

คุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ก๊าซทางการแพทย์ ออกซิเจนเหลว
โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๖๙



๑. ความต้องการ

ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลนครพิงค์ ทั้งหมดเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ ๘๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาทั้งต่อหน่วยลูกบาศก์เมตร และราคารวม การจัดส่งต้องจัดส่งเป็นคราวๆ จนกว่าจะครบกำหนดสัญญา

ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ที่จัดส่งให้โรงพยาบาลนครพิงค์ ต้องเป็นชนิดที่มีความบริสุทธิ์สูง และใช้สำหรับทางการแพทย์เท่านั้น โดยต้องมีคุณลักษณะตามกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับออกซิเจนที่ใช้ในทางการแพทย์ตาม ม.อ.ก. ที่ ๕๔๐ - ๒๕๕๕ โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบหลักฐานรายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางการแพทย์ประจำปี ที่ได้รับจากกระทรวงอุตสาหกรรมประกอบกับเอกสารประกวดราคาในวันยื่นซอง

๒. การวัดปริมาตรของออกซิเจนเหลวทางการแพทย์

โรงพยาบาลนครพิงค์ จะคำนวณตามหลักวิชา Thermodynamics ซึ่งมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรโดยให้ออกซิเจนเหลวกลายเป็นก๊าซออกซิเจน (Gaseous Oxygen) ภายใต้ภาวะอุณหภูมิที่ ๒๗ องศาเซลเซียส ที่ความดัน ๑ Bar จะทำให้ออกซิเจนเหลวปริมาตร ๑ ลิตร กลายเป็นก๊าซออกซิเจนได้เท่ากับ ๐.๘๗๗ ลูกบาศก์เมตร หรือ ออกซิเจนเหลว ๑ กิโลกรัม กลายเป็นก๊าซออกซิเจนได้เท่ากับ ๐.๗๖๙ ลูกบาศก์เมตรโดยทางโรงพยาบาลใช้มาตรฐานนี้เพื่อเป็นการวัดปริมาตรออกซิเจนในการซื้อทุกครั้งต่อไป

๓. ผู้เสนอราคา

ต้องเป็นผู้ผลิต และขายออกซิเจนเหลวโดยตรง ซึ่งต้องมีโรงงานผลิตออกซิเจนเหลวอย่างน้อย ๓ โรงงาน และต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ม.อ.ก. ที่ ๕๔๐ - ๒๕๕๕ สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ โดยจะต้องแนบสำเนาหลักฐานการรับรองมาตรฐานและหลักฐานใบอนุญาตประกอบกิจการประกอบกับเอกสารประกวดราคาในวันยื่นซอง รวมถึงได้รับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product) เพื่อสอดคล้องกับนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutral) ของประเทศไทย

๔. รายละเอียดเกี่ยวกับภาชนะบรรจุออกซิเจนเหลวมีดังนี้

๔.๑ ถังบรรจุต้องเป็นถังที่อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาที่ติดตั้ง โดยผู้เสนอราคาต้องแนบหลักฐานเอกสารผลการตรวจสอบ และบำรุงรักษาประจำปีมาแสดงในวันยื่นซอง

๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องให้ยืมพร้อมติดตั้งถังบรรจุออกซิเจน มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐ ลิตร โดยเป็นถังชนิดพิเศษออกแบบมาเพื่อบรรจุของเหลวที่มีอุณหภูมิจุดเดือดต่ำมาก ภาชนะนี้ต้องมีผนังโลหะสองชั้น ชั้นนอกเป็นเหล็กกล้า ชั้นในเป็นเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม ระหว่างชั้นทั้งสองต้องเป็นของสูญญากาศบุด้วยฉนวนอย่างดี ไม่มีรอยรั่ว อุปกรณ์ที่สำคัญติดตั้งพร้อมถังประกอบด้วย



1. นายชนัดต์ คุณขยางกูร	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	ประธานกรรมการ.....
2. นางประภัสสร คอนศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ.....
3. นายทองศักดิ์ ปัญญาอินทร์	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ.....

๔.๒.๑ มาตรฐานวัดความดันของถัง และของระบบพร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติให้ความดันระบบอยู่ที่ ๑๕๐ PSI

๔.๒.๒ มาตรฐานวัดระดับออกซิเจนเหลวและชุดระบบตรวจสอบระดับออกซิเจนเหลวทางไกลโดยผู้ขายต้องมีระบบตรวจสอบระดับออกซิเจนเหลวทางไกล (Telemonitoring) ที่ถึงบรรจุออกซิเจนเหลว เพื่อตรวจสอบปริมาณออกซิเจนเหลว และแรงดันถังจากระยะทางไกล (โรงงานของผู้ขาย) เพื่อระบบสามารถแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ หากระดับออกซิเจนเหลวต่ำกว่าระดับที่ปลอดภัย ทั้งนี้การแจ้งเตือนของระบบต้องมีความสามารถอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

๑) ระบบจะต้องสามารถแสดงผลระดับออกซิเจนเหลวและแรงดันภายในถังบรรจุ โดยผู้ขายต้องสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา

๒) ระบบสามารถส่ง ข้อความแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของผู้ขาย และ/หรือ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้รับทราบเหตุการณ์ได้ในกรณีที่โรงพยาบาล ร้องขอ

๓) ระบบจะต้องสามารถแสดงผลระดับออกซิเจนเหลว และแรงดันภายในถังบรรจุ โดยให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรวจสอบข้อมูลได้ โดยผ่านระบบ Internet เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถตรวจสอบอัตราการใช้งานว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ ทั้งนี้จะต้องแนบหลักฐานเอกสารแสดงความสามารถของระบบในวันยื่นซอง

๔.๒.๓ อุปกรณ์เปลี่ยนสถานะออกซิเจนเหลวให้เป็นก๊าซ (Vaporizer) เป็นชนิดที่ใช้ความร้อนจากบรรยากาศมาช่วย ทั้งนี้ชุด Vaporizer ต้องมีขนาดให้ออกซิเจนได้สูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงต่อ ๑ ชุด กำหนดให้ติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด เพื่อสลับการทำงานที่ละชุดโดยมีวาล์วสำหรับควบคุมการปิด - เปิด

๔.๒.๔ อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยเกี่ยวกับการระเบิด หรือสภาวะความดันที่สูงขึ้น ต้องติดตั้ง Relief Valve ที่สามารถช่วยลดแรงดันลงได้อย่างอัตโนมัติเมื่อความดันเกิน ๒๕๐ PSI อย่างน้อย ๒ ชุด กับ Bursting Disc ที่แตกเมื่อความดันเกิน ๓๕๐ PSI เพื่อระบายความดันให้ลงมาในระดับที่ปลอดภัย

๔.๒.๕ อุปกรณ์สัญญาณเตือน ซึ่งจะส่งสัญญาณ เป็นเสียง และแสงเมื่อระดับออกซิเจนเหลือน้อยกว่าระดับที่กำหนด และส่งสัญญาณเตือนเมื่อ Oxygen Tank Low- High Pressure และ Line Low- High Pressure

๔.๒.๖ อุปกรณ์ Manual Shut Off Valve ตามข้อต่อ และทางแยกต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการซ่อมบำรุง

๔.๒.๗ ฉนวนหุ้มสำหรับไลน์ท่อออกซิเจนเหลว จากถังบรรจุออกซิเจนเหลวไปยังทางเข้า Vaporizer หุ้มโฟมหรือฉนวนกันความร้อน Cellular Glass หรือ Foam Glass หรือโฟมที่สามารถใช้กับออกซิเจนเท่านั้น โดยมีขนาดหนาอย่างน้อย ๕๐ mm. โดยหุ้มรอบท่อทองแดง และหุ้มทับด้วยแผ่นสแตนเลสหรือแผ่นอลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ mm.



- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. นายชนัดต์ คุณขยางกูร | นายแพทย์เชี่ยวชาญ |
| 2. นางประภัสสร คอนศรี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| 3. นายทงศักดิ์ ปัญญาอินทร์ | นายช่างเทคนิคชำนาญงาน |

ประธานกรรมการ.....
กรรมการ.....
กรรมการ.....

๕. ในกรณีถึงบรรจ้ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ และระบบเกิดชำรุดเสียหาย

เนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบซ่อมบำรุงรักษาให้ใช้งานได้ดีโดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้เสนอราคา และผู้เสนอราคาต้องมีบริการฉุกเฉินตลอด ๒๔ ชั่วโมง และดำเนินการแก้ไขภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับจากได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลนครพิงค์ ทางโทรศัพท์หรือโทรสาร โดยผู้เสนอราคาจะต้องระบุสถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อบุคคลที่จะรับแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับทางโรงพยาบาลนครพิงค์ ทราบ โดยต้องแนบหลักฐานเอกสารการให้บริการนี้ ประกอบกับเอกสารประกวดราคาในวันยื่นซอง

๖. การประกันความปลอดภัย

๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความปลอดภัยของถังออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ และส่วนประกอบทั้งหมดที่ติดตั้งในโรงพยาบาลนครพิงค์ รวมถึงต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครพิงค์ / เจ้าหน้าที่ของบริษัท ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลาสัญญาจะซื้อจะขายออกซิเจนเหลวที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย และทรัพย์สินของโรงพยาบาลนครพิงค์ และของผู้เสียหายอื่นวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ล้านบาท ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่นามในสัญญา

๖.๑.๑ การชดเชยค่าเสียหายในกรณีบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต

๖.๑.๒ การชดเชยค่าเสียหาย กรณีทรัพย์สินของโรงพยาบาลนครพิงค์

๖.๑.๓ การชดเชยค่าเสียหาย กรณีทรัพย์สินของบุคคลภายนอกให้ปฏิบัติตามกรรมธรรม์ประกันภัยที่ได้ทำไว้กับบริษัทประกันภัย

๖.๒ ผู้เสนอราคาที่ประกวดราคาได้จะต้องนำสำเนากรรมธรรม์ประกันภัย และสำเนาเอกสารประกอบการทำสัญญาจะซื้อจะขาย พร้อมรับรองสำเนาดังกล่าวมาแสดง

๖.๓ การประกันความปลอดภัย แยกต่างหากกับการค้ำประกันสัญญา

๗. การส่งมอบออกซิเจนเหลวทางการแพทย์

๗.๑ จะต้องบริการขนส่ง และเติมออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ให้เพียงพอต่อการใช้ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานของโรงพยาบาลนครพิงค์ การเติมออกซิเจนเหลวทุกครั้งต้องกระทำโดยผู้ชำนาญการด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

๗.๒ ผู้ขายจะต้องวัดปริมาณของออกซิเจนเหลวที่ส่งให้กับโรงพยาบาล การวัดปริมาตรออกซิเจนเหลวทางผู้ขายจะคำนวณตามหลักวิชา Thermodynamics ซึ่งมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรโดยให้ออกซิเจนเหลวกลายเป็นก๊าซออกซิเจน (Gaseous Oxygen) ภายใต้ภาวะอุณหภูมิที่ ๒๗ องศาเซลเซียส ที่ความดัน ๑ Bar จะทำให้ออกซิเจนเหลวปริมาตร ๑ ลิตร กลายเป็นก๊าซออกซิเจนได้เท่ากับ ๐.๘๗๗ ลูกบาศก์เมตร หรือ ออกซิเจนเหลว ๑ กิโลกรัม กลายเป็นก๊าซออกซิเจนได้เท่ากับ ๐.๗๖๙ ลูกบาศก์เมตร โดยจะต้องอ่านค่าจาก Flow meter ที่ติดมากับรถขนส่งพร้อมจัดพิมพ์เป็นเอกสารใบนำส่งสินค้าได้ทันที โดยระบบการทำงานของมาตรวัดต้องได้มาตรฐานสากล การแสดงผลของมาตรวัดต้องอ่านค่าได้เป็นตัวเลข เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการอ่านด้วยสายตา โดยมาตรวัดจะต้องได้รับการสอบเทียบอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และหรือเมื่อมีข้อสงสัย โดยเครื่องมือวัดปริมาตรออกซิเจนเหลวดังกล่าวต้องได้รับการรับรองและตรวจสอบ จากหน่วยงานที่มีความชำนาญและน่าเชื่อถือ โดยต้องแนบหลักฐานเอกสารรับรองดังกล่าว ประกอบกับเอกสารประกวดราคาในวันยื่นซอง

1. นายชนัดต์ คุณขยางกูร	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	ประธานกรรมการ.....
2. นางประภัสสร คอนศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ.....
3. นายทองศักดิ์ ปัญญาอินทร์	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ.....

๗.๓ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเติมออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ก่อนกำหนดทางโรงพยาบาลนครพิงค์ จะติดต่อให้ผู้เสนอราคาทราบ และต้องมาเติมออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ให้ภายใน ๔๘ ชั่วโมง หลังการได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์หรือทางโทรสาร ในกรณีที่ผู้เสนอราคาไม่สามารถจัดส่งออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ได้ทันตามกำหนดเวลาส่งผลให้ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ไม่เพียงพอให้ บริการผู้ป่วยหรือออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ขาด ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ที่ทางโรงพยาบาลนครพิงค์ สั่งมาจากแหล่งอื่น และค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย หรือค่าเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น

๘. ผู้เสนอราคาต้องแจ้งวันเวลาในการส่งมอบออกซิเจนเหลวแต่ละครั้งให้กับโรงพยาบาลก่อนไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง

๙. การละเมิดข้อตกลงการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งดังกล่าวข้างต้น จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางโรงพยาบาลนครพิงค์ ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบและยินยอมชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดที่ผู้เสนอราคาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้งความเสียหายทางโรงพยาบาลนครพิงค์ หากพ้นกำหนด ๓๐ วัน แล้วทางผู้ขายมิได้ชดเชยค่าเสียหายแก่โรงพยาบาลนครพิงค์ ทางผู้เสนอราคายินยอมให้โรงพยาบาลนครพิงค์ เรียกค่าเสียหายจากผู้ค้าประกันสัญญาตามมูลค่าความเสียหาย หากมูลค่าเสียหายมากกว่าหลักค่าประกัน ผู้เสนอราคายินยอมชดเชยเพิ่มเติมให้จนครบ และยินยอมให้โรงพยาบาลนครพิงค์ ยกเลิกสัญญาจะซื้อขายโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ

๑๐. กำหนดสถานที่ติดตั้ง

๑๐.๑ ให้ผู้เสนอราคามาดูสถานที่ ในวันขึ้นสถานที่

๑๐.๒ ให้ผู้เสนอราคาจัดทำแบบ และรายการขนาดท่อ Pipe Line แบบสะพานรับท่อที่ต้องเดินท่อหลักต่อเชื่อมเข้ากับระบบมายื่นให้คณะกรรมการในวันเปิดซอง และช่างติดตั้งต้องเป็นช่างที่มีความชำนาญมีฝีมือเป็นพิเศษ และการติดตั้งต้องเป็นไปตามหลักวิชาการอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนด NFPA-๙๙ หรือเทียบเท่า แบบที่ใช้ในการติดตั้งต้องมีวิศวกรเครื่องกลประเภทสามัญเซ็นรับรองกำกับในแบบ

๑๐.๓ ฐานสำหรับรองรับถัง บรรจุก๊าซออกซิเจนเหลว ต้องมีความปลอดภัยสูง สามารถรองรับแผ่นดินไหวตามที่กฎหมายกำหนด โดยต้องมีวิศวกรโยธาเป็นผู้รับรองก่อนการติดตั้ง

๑๐.๔ บริเวณที่ตั้งถังบรรจุก๊าซออกซิเจนต้องมีรั้วตาข่ายล้อมรอบ ความสูงไม่น้อยกว่า ๒ เมตร

๑๑. การครบกำหนดการระงับ

เมื่อครบกำหนดการสั่งซื้อขายตามอายุสัญญาที่ตกลงแล้ว ถ้าโรงพยาบาลนครพิงค์ มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่เพื่อประโยชน์ในทางราชการ ผู้ขายต้องรื้อถอนอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ (โดยผู้ขายจะต้องเสียค่าใช้จ่ายรื้อถอนและยกอุปกรณ์กลับเอง)

- ถังบรรจุก๊าซออกซิเจนเหลว
- แผง Vaporizer
- Alarm System
- ชุด Regulator Control

พร้อมปรับพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม นอกจากรายการที่กล่าวนั้นแล้วข้างต้นให้ทรัพย์สินอื่นใดตกเป็นของโรงพยาบาลนครพิงค์



1. นายชนัดถ์ คุณขยางกูร	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	ประธานกรรมการ.....
2. นางประภัสสร คอนศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ.....
3. นายทองศักดิ์ ปัญญาอินทร์	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ.....

๑๒. การตรวจเช็ค / บำรุงรักษา

ผู้เสนอราคาต้องทำการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบระบบออกซิเจนเหลว, อุปกรณ์เปลี่ยนสถานะออกซิเจนเหลวให้เป็นก๊าซ, ชุดควบคุมแรงดันก๊าซ, อุปกรณ์สัญญาณเตือน, อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยรวมถึงเส้นท่อหลักที่จ่ายไปยังอาคาร เพื่อรับรองความปลอดภัยของระบบออกซิเจนหลังทำการติดตั้งและจัดทำแผนการตรวจเช็คบำรุงรักษา ดูแลด้านความปลอดภัยของระบบต่างๆ ที่ทำการติดตั้ง รวมถึงการตรวจเช็คบำรุงรักษาถังออกซิเจนของโรงพยาบาล และส่งมอบให้กับโรงพยาบาลนครพิงค์ ในวันส่งมอบงาน เพื่อยึดถือไว้เป็นแนวปฏิบัติในการตรวจเช็คต่อไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับทางโรงพยาบาลนครพิงค์ ตามรายละเอียดคือ

๑๒.๑ ทดสอบการรั่วของ Pipe Line และ Valve ทั้งหมด

๑๒.๒ ตรวจสอบสภาพของตัวถังออกซิเจน และบริเวณที่ติดตั้ง

๑๒.๓ ตรวจสอบสภาพการทำงานของลิ้นนิรภัยทั้งหมดให้เปิดออกได้เมื่อความดันสูงขึ้นถึงขีดที่กำหนด ถ้าบกพร่องต้องเปลี่ยนตัวใหม่ให้

๑๒.๔ ทดสอบชุดควบคุมความดันอัตโนมัติของถังให้มีความเที่ยงตรง ถ้าทำงานบกพร่องต้องเปลี่ยนตัวใหม่

๑๒.๕ ทดสอบความเที่ยงตรงของ LIQUID LEVEL GAUGE, PRESSURE GAUGE และเปลี่ยนตัวใหม่ในกรณีที่เกิดชำรุดเสียหาย

๑๒.๖ ตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๑๒.๗ ถ้าถึงกำหนดการตรวจสอบแล้ว ทางผู้ขายไม่สามารถมาตรวจสอบตามกำหนดจนเป็นเหตุให้ต้องทวงถาม ผู้จำหน่ายต้องรับผิดชอบต่อการผิดสัญญานั้นๆ

๑๒.๘ กำหนดการตรวจเช็คทุกระบบและรายงานผลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๑๓. การให้ความรู้เกี่ยวกับออกซิเจนเหลวทางการแพทย์

ผู้เสนอราคาจะต้องอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับออกซิเจนทางการแพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญแก่บุคลากรของโรงพยาบาลนครพิงค์ อย่างน้อย ๑ ครั้งต่อปีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

๑๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๑๔.๑ การส่งมอบออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ต้องส่งมอบ โดยเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมเรื่องการเติมออกซิเจนทางการแพทย์ และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) อย่างเคร่งครัด โดยแนบหลักฐานเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ให้โรงพยาบาลในวันยื่นซอง

๑๔.๒ ต้องจัดทำผังการทำงานของชุดจ่ายและชุดควบคุมทุกจุด

๑๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องให้ความมั่นใจกับโรงพยาบาลนครพิงค์ ว่าจากถังออกซิเจนเหลวส่งจากโรงงานผลิตออกซิเจนจัดส่งให้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ โดยต้องแสดงหลักฐานประกอบที่เชื่อถือได้มาแสดงในวันยื่นซองดังนี้



1. นายชนัดด์ คุณชายกร	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	ประธานกรรมการ.....
2. นางประภัสสร คอนศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ.....
3. นายทองศักดิ์ ปัญญาอินทร์	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ.....

๑๔.๓.๑ เอกสารใบรับรองการส่งมอบออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลรัฐ / โรงพยาบาลในกำกับของรัฐ จำนวนไม่ต่ำกว่า ๓ โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยต้องแนบหลักฐานเอกสารรับรองการใช้งานหรือสำเนาสัญญาจะซื้อจะขายของโรงพยาบาลทั้ง ๓ แห่ง ประกอบกับเอกสารประกวดราคาในวันยื่นซอง

๑๔.๓.๒ เอกสารแสดงรายชื่อของพนักงานขับรถส่งออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ พร้อมทั้งสำเนาใบอนุญาตขับรถบรรทุกทุกประเภทพิเศษ

๑๔.๓.๓ เอกสารรับรองการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ที่มาให้บริการ

๑๔.๔ คุณสมบัติของผู้ติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์

๑๔.๔.๑ ต้องมีวิศวกรเครื่องกลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไม่ต่ำกว่าประเภทสามัญเป็นผู้ควบคุมงาน และมีหัวหน้าช่างเทคนิคที่มีคุณวุฒิอย่างน้อยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาเครื่องกลอย่างน้อย ๑ คน หรือ วิศวกรและหัวหน้าช่างเทคนิคต้องมีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์อย่างน้อย ๒ ปี

๑๔.๔.๒ ต้องระบุชื่อ คุณวุฒิ ประวัติการทำงานของวิศวกรและหัวหน้าช่างเทคนิคทางด้านการติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์

๑๔.๔.๓ ต้องมีหนังสือรับรองผลงานการติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ที่ออกให้โดยส่วนราชการ องค์กรของรัฐ เทศบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ทางราชการเชื่อถือได้

๑๔.๔.๔ ในกรณีที่ทางผู้รับจ้างได้จ้างวานผู้อื่นในการทำการติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์แทน ผู้รับช่วงงานต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดข้อ ๑๔.๔.๑, ๒, ๓ และต้องเสนอชื่อให้ผู้ว่าจ้างได้พิจารณาเห็นชอบด้วย

๑๔.๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องนำเอาเอกสารรับรองตามรายละเอียดข้อ ๑๔.๔.๑, ๒, ๓ มาในวันทำสัญญาโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๑๔.๕ หากโรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดให้บริการอาคารใหม่หรือรื้อถอนอาคาร ผู้เสนอราคาจะต้องเชื่อมระบบท่อก๊าซออกซิเจนไปยังอาคารใหม่หรือเชื่อมระบบท่อจากอาคารที่รื้อถอนให้ระบบท่อออกซิเจนสามารถใช้งานได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และในระหว่างการเชื่อมต่อระบบดังกล่าว ผู้ขายต้องดำเนินการให้หน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาลนครพิงค์ ที่ไม่มีระบบสำรองออกซิเจนใช้ให้ปฏิบัติงานได้ตามสภาวะปกติ

๑๕. ระยะเวลาดำเนินการ และการส่งมอบ

๑๕.๑ ในกรณีผู้ชนะการประกวดราคาเป็นผู้ขายรายใหม่ ต้องทำการติดตั้งให้แล้วเสร็จตามสัญญา และพร้อมต่อเข้าระบบ สำหรับของเดิมที่มีอยู่จะทำการรื้อถอนไม่ได้จนกว่าจะมีการติดตั้งใหม่ และพร้อมใช้งานของใหม่แล้วเท่านั้น ในกรณีผู้ชนะการประกวดราคาเป็นผู้ขายรายเดิมสามารถใช้ชุดอุปกรณ์เดิมของผู้ขายได้

๑๕.๒ ผู้ขายจะต้องติดตั้งถังออกซิเจนเหลว, อุปกรณ์เปลี่ยนสถานะออกซิเจนเหลวให้เป็นก๊าซ, อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัย, และเติมออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ให้พร้อมใช้งานภายใน ๖๐ วัน หลังจากทำสัญญาโดยจัดส่งออกซิเจนเหลวให้กับโรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นงวดๆ ตามที่โรงพยาบาลกำหนด



1. นายชนัดต์ คุณขยางกูร	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	ประธานกรรมการ.....
2. นางประภัสสร คอนศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ.....
3. นายทองศักดิ์ ปัญญาอินทร์	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการ.....

๑๕.๓ ผู้ขายต้องติดตั้งชุดควบคุมแรงดันก๊าซ ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมความดัน (Regulator) ๒ ชุด ซึ่งมีการปรับค่าความดันทางด้านจ่ายออกที่แตกต่างกัน โดยอุปกรณ์ควบคุมความดันชุดที่ ๑ ปรับความดันไว้ที่ ๖๐ PSI ส่วนชุดที่ ๒ ปรับความดันไว้ที่ ๕๕ PSI โดยชุดควบคุมแรงดันนี้จะต้องให้อัตราการไหลได้ไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพื่อต่อเข้าระบบจ่ายก๊าซของโรงพยาบาลนครพิงค์ ในห้อง Manifold ตามที่ทางโรงพยาบาลนครพิงค์ กำหนด ทั้งนี้ อุปกรณ์และการติดตั้งอุปกรณ์ต้องได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน NFPA หรือเทียบเท่า การติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณเตือน ซึ่งจะส่งสัญญาณเตือนเป็นเสียงและแสงเพื่อแสดงสถานะของระบบมายังหน่วยปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (ตามที่โรงพยาบาลนครพิงค์ กำหนด) อย่างน้อยดังนี้

- เมื่อระดับออกซิเจนเหลือน้อยกว่าระดับที่กำหนด (ORDER LIQUID)
- เมื่อแรงดันภายในถังลดลงต่ำกว่าค่ากำหนด (TANK LOW PRESSURE)
- เมื่อแรงดันภายในถังสูงกว่าค่ากำหนด (TANK HIGH PRESSURE)
- เมื่อแรงดันในระบบ Pipe Line ที่จ่ายให้กับหอผู้ป่วยลดลงต่ำกว่าค่าที่กำหนด (LINE LOW PRESSURE)
- เมื่อแรงดันในระบบ Pipe Line ที่จ่ายให้กับหอผู้ป่วยสูงกว่าค่าที่กำหนด (LINE HIGH PRESSURE)

๑๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องให้ยืมพร้อมติดตั้งถังบรรจุก๊าซออกซิเจนเหลว มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร โดยติดตั้งที่ ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลนครพิงค์

๑๕.๕ ผู้เสนอราคาต้องจัดเตรียมท่อออกซิเจนขนาด ๖ m๓ ขึ้นไป จำนวน ๕๐ ท่อ ให้โรงพยาบาลยืมใช้งาน สำหรับใช้งานกับระบบสำรองออกซิเจนของโรงพยาบาล



- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. นายชนัดต์ คุณขยางกูร | นายแพทย์เชี่ยวชาญ |
| 2. นางประภัสสร คอนศรี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| 3. นายทองศักดิ์ ปัญญาอินทร์ | นายช่างเทคนิคชำนาญงาน |

ประธานกรรมการ.....
กรรมการ.....
กรรมการ.....